எண்கள்	கொடுக்கப்பட்ட எண்களின் பகாக்காரணிகள்	கொடுக்கப்பட்ட எண்களின் வர்க்கங்கள்	கொடுக்கப்பட்ட எண்களின் வர்க்கங்களின் பகாக்காரணிகள்
6	$6 = 2 \times 3$	$6^2 = 36$	$36 = 2 \times 2 \times 3 \times 3 = (2 \times 3)^2$
8	$8 = 2 \times 2 \times 2$	$8^2 = 64$	$64 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = (2 \times 2 \times 2)^2$
12	$12 = 2 \times 2 \times 3$	$12^2 = 144$	$144 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 = (2 \times 2 \times 3)^2$
15	$15 = 3 \times 5$	$15^2 = 225$	$225 = 3 \times 3 \times 5 \times 5 = (3 \times 5)^2$

6 மற்றும் அதன் பகாக்காரணிகளைக் கவனிக்கவும். இதில் 2 மற்றும் 3 ஆனது எத்தனை முறை பட்டியலில் வருகின்றன? இப்போது, அதன் வர்க்கமான 36 மற்றும் அதன் பகாக்காரணிகளைக் கவனிப்போம். இங்கு, 2 மற்றும் 3 ஆனது எத்தனை முறை வருகின்றன? இவ்வாறே 8, 12 மற்றும் 15 ஆகிய எண்களுக்கும் கண்டுபிடிக்கவும். (நாம் நமது விருப்பம் போல் எந்த ஓர் எண்ணையும் அதன் வர்க்கத்தையும் தேர்ந்தெடுக்கலாம்) நாம் காண்பது என்ன? நாம் காண்பது யாதெனில்,

ஓர் எண்ணின் வர்க்கத்தில் உள்ள பகாக்காரணிகளின் எண்ணிக்கை } = { அந்த எண்ணின் பகாக்காரணிகளின் எண்ணிக்கையைப் போன்று இரு மடங்கு என்பதாகும்.

இந்தக் கருத்தைப் பயன்படுத்தி நாம் ஒரு முழு வர்க்க எண்ணின் வர்க்கமூலத்தைக் காணலாம். முதலில், கொடுக்கப்பட்ட எண்ணை அதன் பகாக் காரணிகளைக் கொண்டு பிரிக்கவும். ஒரே பகாக் காரணிகளைச் சோடியாகி, அவற்றுள் ஒரு எண்ணை மட்டும் எடுத்து வர்க்கமூலத்தைக் காண வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டு 1.22

பகாக் காரணிபடுத்துதல் முறையில் 324 இன் வர்க்கமூலத்தைக் காண்க.

தீர்வு:

முதலில், கொடுக்கப்பட்ட எண்ணை அதன் பகாக் காரணிகளைக் கொண்டு பிரிக்கவும். ஒரே பகாக் காரணிகளைச் சோடியாக்கி, அவற்றுள் ஒரு எண்ணை மட்டும் எடுத்து வர்க்கமூலம் காண வேண்டும்.

இங்கு, $324 = 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3$

$= 2^2 \times 3^2 \times 3^2$

$= (2 \times 3 \times 3)^2$

$\therefore \sqrt{324} = \sqrt{(2 \times 3 \times 3)^2}$

$= 2 \times 3 \times 3$

$= 18$

2	324
2	162
3	81
3	27
3	9
3	3
	1

எடுத்துக்காட்டு 1.23

250 ஐ எந்த மிகச் சிறிய எண்ணால் பெருக்கவோ வகுக்கவோ அது ஒரு முழு வர்க்க எண்ணாகும் எனக் காண்க. மேலும், அதன் வர்க்கமூலத்தைக் காண்க.

தீர்வு:

இங்கு, $250 = 5 \times 5 \times 5 \times 2 = 5^2 \times 5 \times 2$

இங்கு, பகாக் காரணிகளான 5 மற்றும் 2 இக்கு சோடிகள் இல்லை.

எனவே, நாம் 250 ஐ 10 (5×2) ஆல் பெருக்கவோ, வகுக்கவோ செய்யலாம்.

5	250
5	50
5	10
2	2
	1

(i) 250 ஐ 10 ஆல் பெருக்க, நாம் பெறுவது $2500 = 5^2 \times 5 \times 2 \times 5 \times 2$. ஆகவே, 2500 இன் வர்க்கமூலம் $5 \times 5 \times 2 = 50$ ஆகும்.

(ii) 250 ஐ 10 ஆல் வகுக்க, நாம் பெறுவது 25. இங்கு $\sqrt{25} = \sqrt{5^2} = 5$ எனப் பெறுகிறோம்.

01_8th_Maths_Numbers_TM.indd 30 20/11/2022 14:43:07